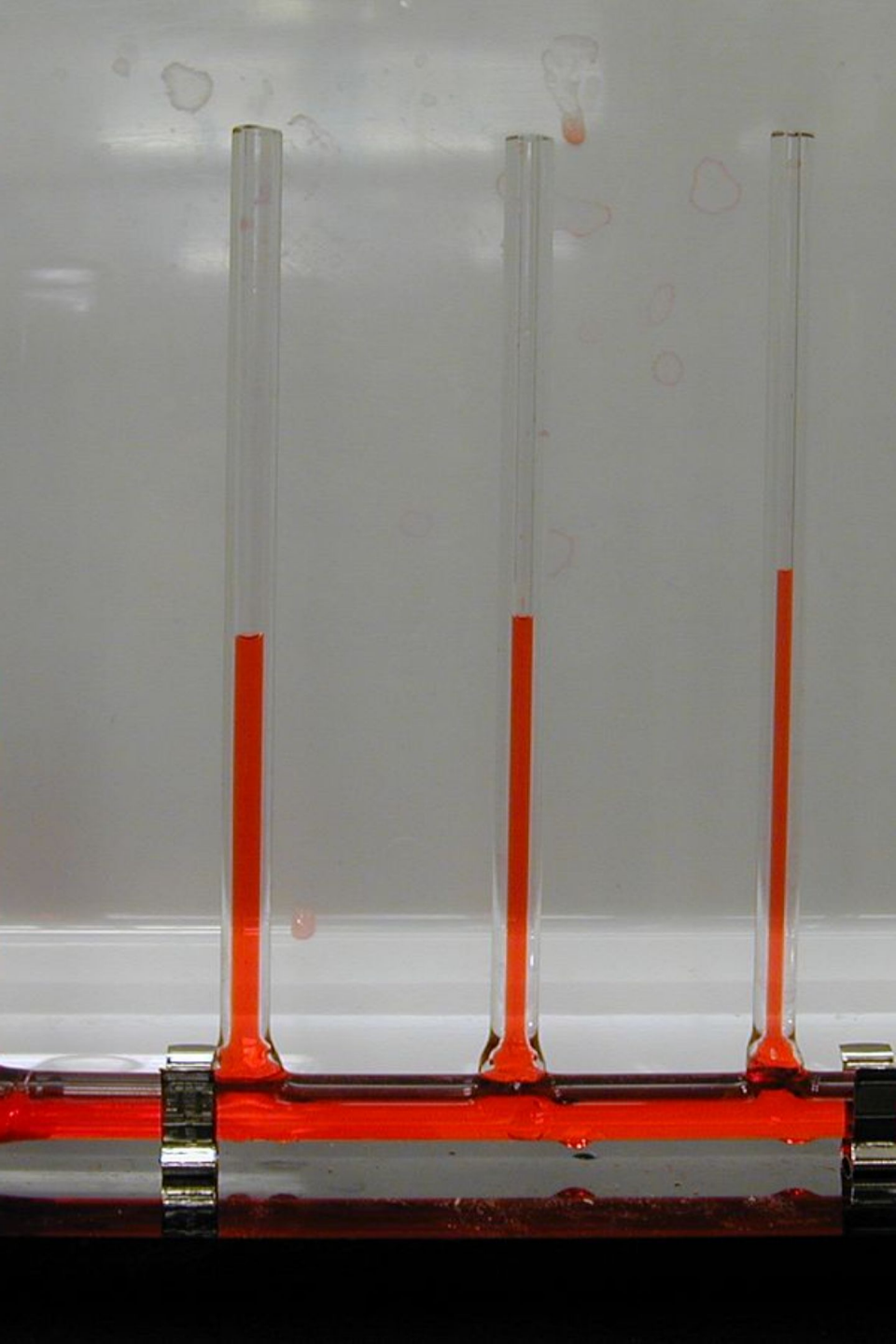




Soluções e Propriedades das Substâncias

Líliam Carmo



Propriedades Físicas dos Líquidos

Tensão Superficial

Energia necessária para aumentar a área da superfície. A água tem tensão superficial alta (forças H). Aplicação: capilaridade em solos e tubulações.

Viscosidade

Resistência ao escoamento. Aumenta com forças intermoleculares maiores e moléculas maiores. Crucial no dimensionamento de bombas e dutos.

Pressão de Vapor

Pressão do vapor em equilíbrio com o líquido. Aumenta com a temperatura. Define o ponto de ebulição ($P_{\text{vapor}} = P_{\text{ext}}$).

Calores de Fase

Calor de vaporização (ΔH_{vap}) e fusão (ΔH_{fus}) medem a energia para vencer forças intermoleculares nas transições de fase.

Soluções

Uma **solução** é uma mistura homogênea formada por **soluto** (componente em menor quantidade) e **solvente** (componente em maior quantidade). As soluções podem existir nos três estados da matéria e são classificadas quanto à condutividade elétrica e à quantidade de soluto dissolvido.

Soluções Sólidas

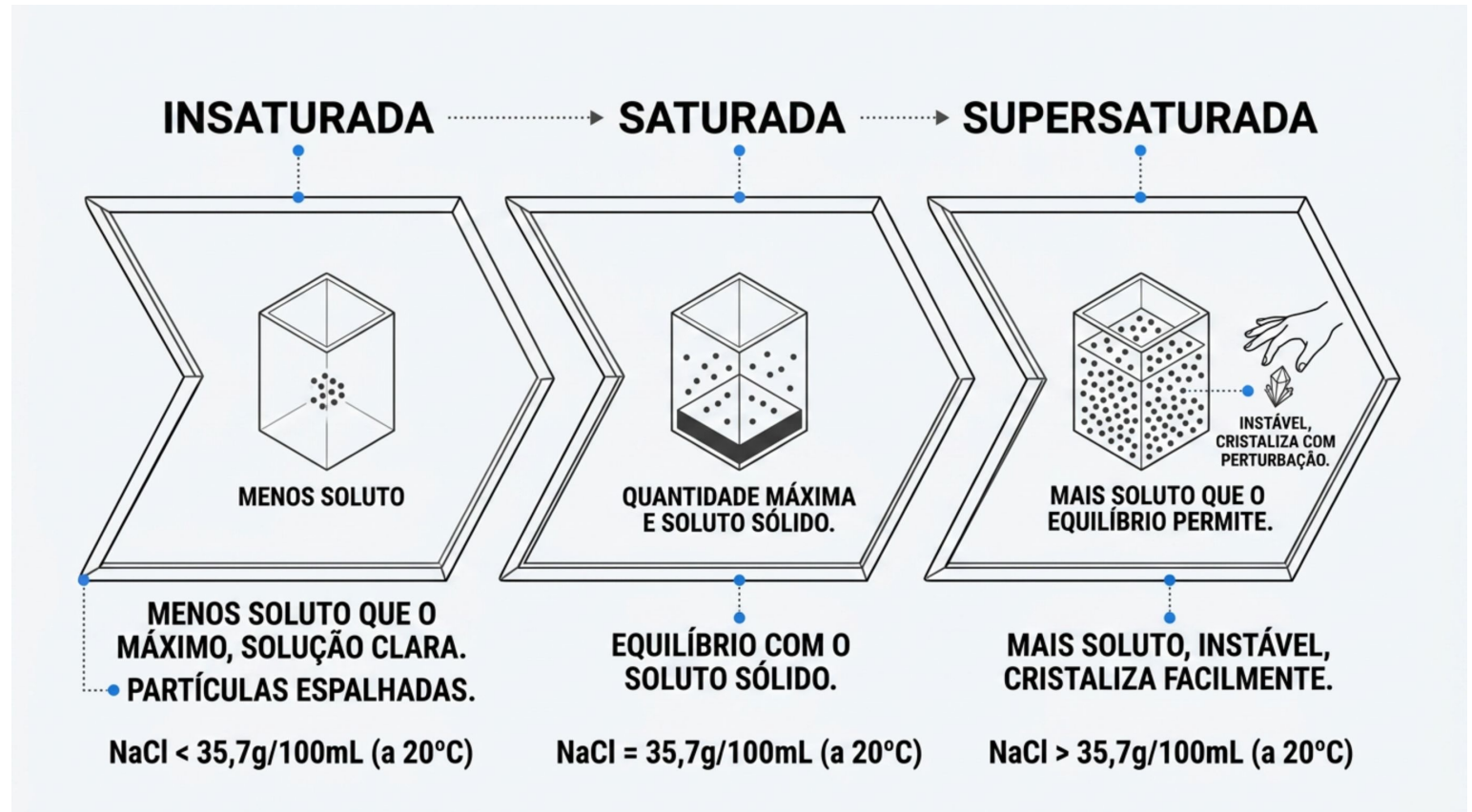
Ligas metálicas: bronze (Cu + Sn), aço inoxidável (Fe + Cr + Ni). Fundamentais para a engenharia de materiais.

Soluções Líquidas

NaCl em água, álcool etílico em água. As mais comuns em processos industriais e biológicos.

Soluções Gasosas

Ar atmosférico ($N_2 + O_2 + Ar + CO_2$). Base para processos de separação de gases na indústria.



Termodinâmica da Dissolução

Processo em Três Etapas

Etapa 1 — Separação do Solute

$\Delta H_1 > 0$ (endotérmica). Energia necessária para romper as interações entre partículas do soluto (rede cristalina ou forças intermoleculares).

Etapa 2 — Separação do Solvente

$\Delta H_2 > 0$ (endotérmica). Energia para criar "cavidades" entre as moléculas do solvente, acomodando o soluto.

Etapa 3 — Interação Solute-Solvente

$\Delta H_3 < 0$ (exotérmica). Liberação de energia pela formação de interações atrativas entre soluto e solvente (solvatação/hidratação).

Entalpia de Solução

$$\Delta H_{sol} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

Se $|\Delta H_3| > |\Delta H_1 + \Delta H_2| \rightarrow$ dissolução **exotérmica** ($\Delta H_{sol} < 0$)

Se $|\Delta H_3| < |\Delta H_1 + \Delta H_2| \rightarrow$ dissolução **endotérmica** ($\Delta H_{sol} > 0$)

Entropia de Dissolução

A dissolução geralmente aumenta a desordem do sistema ($\Delta S > 0$), sendo este o motor termodinâmico da maioria dos processos de dissolução espontâneos, mesmo quando $\Delta H_{sol} > 0$.

Princípio "semelhante dissolve semelhante": substâncias polares dissolvem polares; apolares dissolvem apolares — reflexo das forças intermoleculares envolvidas.

Fatores que Afetam a Solubilidade

Temperatura

Para a maioria dos **sólidos**, a solubilidade **aumenta** com a temperatura (dissolução endotérmica é favorecida). Para **gases**, a solubilidade **diminui** com o aumento da temperatura — gases dissolvidos em água quente escapam mais facilmente, causando problemas de corrosão em caldeiras.

Pressão — Lei de Henry

A solubilidade de um gás em um líquido é proporcional à pressão parcial do gás acima da solução:

$$S_g = k P_g$$

Onde k é a constante de Henry (depende do gás e solvente) e P_g é a pressão parcial do gás.

Aplicações em engenharia: absorção de CO_2 em processos industriais, aeração de águas, prevenção de corrosão por O_2 dissolvido.

Expressões de Concentração

A concentração de uma solução pode ser expressa de diversas formas, cada uma mais adequada para determinadas aplicações. Em engenharia química, a escolha da unidade certa é crucial para cálculos de processo.

Unidade	Fórmula	Unidade	Uso Típico
Concentração Comum	$C = m/V$	g/L	Laboratório geral
Percentual em Massa	$T_{\%} = m_{\text{solute}} / m_{\text{solução}} \cdot 100$	%	Indústria alimentícia
Molaridade	$M = n/V$	mol/L	Reações estequiométricas
Molalidade	$m = n/m_{\text{solv}}$	mol/kg	Propriedades coligativas
Fração Molar	$X_A = n_A / n_{\text{total}}$	adimensional	Lei de Raoult

 A **molalidade** é independente da temperatura (usa massa do solvente), sendo preferida nos cálculos de propriedades coligativas. A **molaridade** varia com T pois usa volume da solução.

Exemplo: Molaridade do NaCl

Enunciado

Calcule a molaridade de uma solução preparada dissolvendo **5,85 g de NaCl** em água até completar **500 mL** de solução.

Dados

Massa molar do NaCl: $23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$

Volume da solução: **0,500 L**

Resolução Passo a Passo

1. Calcular o número de mols de NaCl:
 $n = m / M = 5,85 \text{ g} \div 58,5 \text{ g/mol} = 0,100 \text{ mol}$
2. Aplicar a definição de molaridade:

$$M = \frac{n}{V} = \frac{0,100 \text{ mol}}{0,500 \text{ L}} = 0,200 \text{ mol/L}$$

✓ Resposta: A solução de NaCl tem concentração de **0,200 mol/L** (ou 0,200 M).

Propriedades Coligativas

Propriedades coligativas são aquelas que **dependem apenas do número de partículas de soluto** em solução, e não da natureza química dessas partículas. São quatro as principais propriedades coligativas, todas com importância direta para a engenharia:

Abaixamento da Pressão de Vapor

Lei de Raoult — soluto não volátil reduz a pressão de vapor do solvente

Elevação do Ponto de Ebulição

A solução ferve em temperatura mais alta que o solvente puro

Abaixamento do Ponto de Congelamento

A solução congela em temperatura mais baixa que o solvente puro

Pressão Osmótica

Pressão necessária para impedir o fluxo osmótico através de membrana semipermeável

Lei de Raoult — Abaixamento da Pressão de Vapor

Lei de Raoult

$$P_A = X_A P_A^{\text{circ}}$$

Onde:

- P_A = pressão de vapor da solução
- X_A = fração molar do solvente
- P_A^{circ} = pressão de vapor do solvente puro

Válida para soluções ideais ($\Delta H_{\text{sol}} \approx 0$). Solute deve ser não volátil e não dissociante (ou usar fator de van't Hoff).

Elevação do Ponto de Ebulição e Abaixamento do Ponto de Congelamento

Elevação do Ponto de Ebulição

$$\Delta T_b = K_b \cdot m$$

A adição de soluto eleva o ponto de ebulição. K_b é a constante ebulioscópica e m é a molalidade.

Solvente	K_b (°C·kg/mol)
Água	0,52
Benzeno	2,53
Etanol	1,22

Abaixamento do Ponto de Congelamento

$$\Delta T_f = K_f \cdot m$$

A adição de soluto abaixa o ponto de congelamento. K_f é a constante crioscópica.

Solvente	K_f (°C·kg/mol)
Água	1,86
Benzeno	5,12
Etanol	1,99

Aplicações: anticongelante em radiadores de automóveis (etilenoglicol em água); sal nas estradas geladas para derreter o gelo; criopreservação biológica.

Exemplo: Ponto de Ebulição de uma Solução de Glicose

Enunciado

Calcule o ponto de ebulição de uma solução contendo **18 g de glicose** ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, $M = 180 \text{ g/mol}$) dissolvidos em **250 g de água**. ($K_b \text{ água} = 0,52 \text{ }^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$)

Resolução

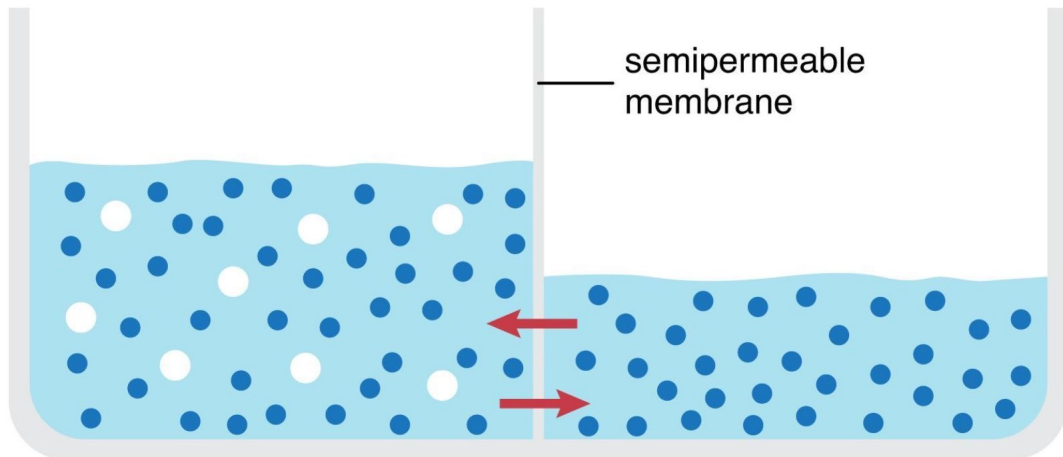
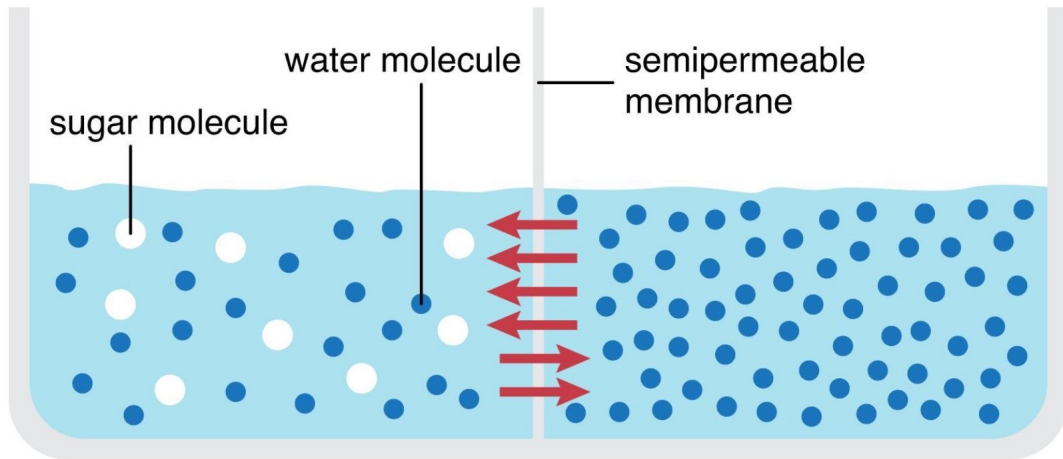
1. Mols de glicose: $n = 18 / 180 = 0,100 \text{ mol}$
2. Molalidade: $m = 0,100 \text{ mol} / 0,250 \text{ kg} = 0,400 \text{ mol/kg}$
3. Elevação do ponto de ebulição:

$$\Delta T_b = K_b \cdot m = 0,52 \times 0,400 = 0,208 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$T_b = 100,00 + 0,21 = 100,21 \text{ }^\circ\text{C}$$

✓ A solução de glicose ferve a **100,21 °C**, pois a glicose é um não-eletrólito ($i = 1$).

Pressão Osmótica



© Encyclopædia Britannica, Inc.

A **osmose** é o fluxo espontâneo do solvente através de uma membrana semipermeável, da região de menor concentração para a de maior concentração de soluto. A pressão osmótica (π) é a pressão necessária para interromper esse fluxo.

Equação de van't Hoff para Osmose

$$\pi = MRT$$

Onde:

- π = pressão osmótica (atm)
- M = molaridade (mol/L)
- R = 0,08206 L·atm/mol·K
- T = temperatura (K)

Aplicações em Engenharia

Osmose Reversa: dessalinização de água do mar — pressão superior à osmótica força a passagem da água pela membrana, retraindo sais

Tratamento de efluentes: industriais com membranas de osmose reversa

Determinação de massa molar: de macromoléculas (polímeros, proteínas)

Fator de van't Hoff para Eletrólitos

Eletrólitos se dissociam em solução, aumentando o número de partículas. O **fator de van't Hoff (i)** corrige as equações das propriedades coligativas para essas substâncias:

ΔT_b com eletrólito
$$\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$$

ΔT_f com eletrólito
$$\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot m$$

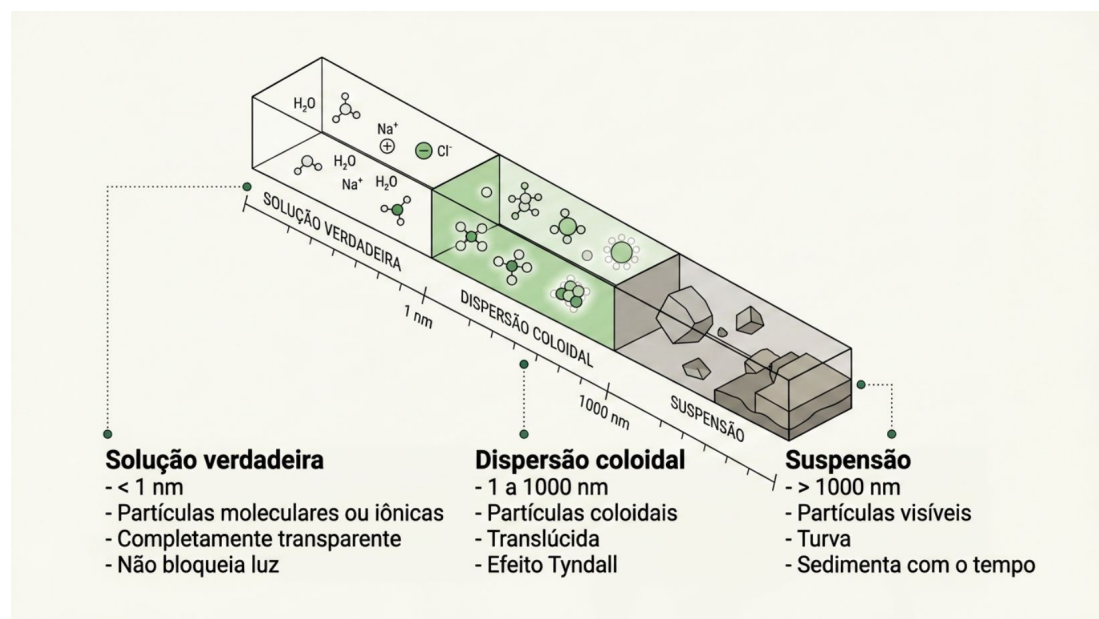
Osmose com eletrólito
$$\pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$$

Substância	Dissociação	Fator i (teórico)	Tipo
C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ (sacarose)	Não dissocia	1	Não-eletrólito
HCl	H ⁺ + Cl ⁻	2	Eletrólito forte
NaCl	Na ⁺ + Cl ⁻	2	Eletrólito forte
MgCl ₂	Mg ²⁺ + 2 Cl ⁻	3	Eletrólito forte
FeCl ₃	Fe ³⁺ + 3 Cl ⁻	4	Eletrólito forte

⚠ Eletrólitos fracos têm i entre 1 e o valor teórico, pois a dissociação é parcial. Ex: CH₃COOH tem i ligeiramente maior que 1 em solução diluída.

Dispersões Coloidais

Classificação por Tamanho de Partícula



Tipos de Coloides

- **Aerossol:** sólido/líquido disperso em gás (fumaça, névoa)
- **Espuma:** gás disperso em líquido (creme chantilly)
- **Emulsão:** líquido disperso em líquido (leite, maionese)
- **Sol:** sólido disperso em líquido (tinta, sangue)
- **Gel:** líquido disperso em sólido (gelatina, silicone)

☐ **Efeito Tyndall:** a dispersão da luz por partículas coloidais torna o feixe visível — distingue coloides de soluções verdadeiras. Ex: o azul do céu, a névoa matinal.

Química de Soluções na Prática Industrial

Corrosão e Tratamento de Superfícies

Soluções eletrolíticas conduzem corrente e aceleram a corrosão eletroquímica. O controle do pH e da concentração de íons em sistemas industriais é essencial para proteção de estruturas metálicas.

Dessalinização e Tratamento de Água

A osmose reversa (pressão $> \pi$) força a água a atravessar membranas semipermeáveis, removendo sais. Cada 35 g/L de NaCl no mar implica $\pi \approx 27$ atm — base para o dimensionamento de plantas dessalinizadoras.

Ligas Metálicas e Nanotecnologia

Ligas são soluções sólidas com propriedades mecânicas projetadas. Catalisadores coloidais e nanopartículas exploram a enorme área superficial de partículas coloidais em reações industriais e materiais avançados.

Exercícios de Fixação

Resolva os exercícios abaixo aplicando as equações estudadas. Identifique os dados, a fórmula adequada e as unidades corretas.

1

Molaridade do NaCl

Dissolve-se 5,85 g de NaCl em água até completar 500 mL.
Calcule a molaridade. ($M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g/mol}$)

2

Pressão Osmótica da Glicose

Qual é a pressão osmótica a 25 °C de uma solução 0,1 mol/L de glicose? ($R = 0,08206 \text{ L}\cdot\text{atm/mol}\cdot\text{K}$)

3

Ponto de Ebulição — Glicose

Calcule o ponto de ebulição de uma solução com 18 g de $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ em 250 g de água. ($K_b = 0,52 \text{ }^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$; $M = 180 \text{ g/mol}$)

4

Ponto de Congelamento — NaCl

Determine o abaixamento do ponto de congelamento de uma solução 0,1 mol/kg de NaCl em água. ($K_f = 1,86 \text{ }^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$; $i = 2$)